

問題

a, b, c, d, e を実数とし、 $d < e$ であるとする。

$d \leq x < e$ である実数 x に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f(x) = 2bx + c$

(2) $g(x) = ax^2 + 2bx + c$

問題

実数 x に対して、 $f(x) = \max\{1 + 2x, x^2 - x + 3, -x + 4\}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

d を実数とし、 $d < 2$ であるとする。

$d \leq x < 2$ である実数 x に対して、 $f(x) = |x^2 - 2|x||$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

実数 x, y に対して、 $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x - 2y$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

- (1) 正の整数 n に対して、 $f(n) = \frac{10^n}{n!}$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) n を正の整数として、投げると裏と表の一方が等確率で決まるコインがあるとする。
このコインを $2n$ 回投げるとき、 $0 < m < 2n$ である整数 m に対して、表に決まる回数が m 回である確率 $p(m)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$\vec{a}, \vec{b}$ を平面ベクトルとする。実数 x に対して、 $f(x) = |\vec{a} - x\vec{b}|$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

0 でない実数 x, y に対して、 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の実数とする。実数 x に対して、 $f(x) = \frac{x}{x^2 + a}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a, b を正の実数とする。

- (1) $|x| \leq a$ である実数 x と $|y| \leq b$ である実数 y に対して、 $f(x, y) = x + y$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $|x| + |y| \leq a$ である実数 x, y に対して、 $g(x, y) = xy$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の実数、 b, c を実数とする。

$x^2 + y^2 = a$ である実数 x, y に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f_1(x, y) = x + y$

(2) $f_2(x, y) = bx + cy$

(3) $f_3(x, y) = xy$

(4) $xy \neq 0$ のとき、 $f_4(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}$

問題

- (1) $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$ である実数 x, y に対して、 $f(x, y) = \frac{y}{x}$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $x^2 + y^2 = 1$ である実数 x, y に対して、 $g(x, y) = \frac{y-2}{x-3}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の定数とする。

$x^2 + y^2 \leq a$ である実数 x, y に対して、 $f(x, y) = x + y + xy$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$0 \leq \theta < \pi$ である実数 θ に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f_1(\theta) = \cos^2 \theta + 3 \sin \theta$

(2) $f_2(\theta) = \sin 2\theta + \sin \theta + \cos \theta$

(3) $f_3(\theta) = \sin^3 \theta + \cos^3 \theta$

(4) $f_4(\theta) = \sin^3 \theta - \cos^3 \theta$

(5) $f_5(\theta) = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$

(6) $f_6(\theta) = (\sin \theta + \cos \theta)^4 + (\sin \theta - \cos \theta)^4$

問題

- (1) a, b, c を正の実数とし、平面上に 2 つの点 $A(a, 0), B(b, 0)$ をとる。直線 $y = cx$ 上の点 P に対して、線分 AP と線分 BP の長さの和の最小値を求めよ。
- (2) 平面上の点 $A(3, 0)$ をとる。放物線 $y = x^2$ 上の点 P に対して、線分 AP の長さの最小値を求めよ。

問題

a を 1 でない正の実数とする。実数 x に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f(x) = a^{2x} + 2a^x + 2a^{-x} + a^{-2x}$

(2) $g(x) = a^{3x} + 3a^{2x} + 3a^x + 3a^{-x} + 3a^{-2x} + a^{-3x}$

問題

a を 1 でない正の実数とする。

- (1) $x + y = 1$ である正の実数 x, y に対して、 $f(x, y) = \log_a x + \log_a y$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $xy = a$ である正の実数 x, y に対して、 $g(x, y) = \log_a x \cdot \log_a y$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) $a > 1$ であるとする。 $x > 1$ である実数 x に対して、 $h(x) = \log_a x + \log_x a$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

- (1) $0 \leq a \leq 1$ である実数 a に対して、 $f(a) = \int_0^1 |x(x-a)| dx$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $y = |x^2 - 2|x||$ と $y = ax$ の 2 つのグラフが異なる 3 点で交わるような実数 a に対して、この 2 つのグラフに囲まれる面積の和 $S(a)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$x + y + z = 1$, $xy + yz + zx = -1$ である実数 x, y, z に対して、 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

三角形 ABC の辺の長さを $BC = a, CA = b, AB = c$ とし、 $a < b < c$ であるとする。
 三角形 ABC の周上の 2 つの点 P, Q に対して、線分 PQ が三角形 ABC の面積を二等分するとき、線分 PQ の長さの最大値と最小値を求めよ。

問題

a を実数とし、 $\vec{a} = (a, a)$ をベクトルとする。

$|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v} - \vec{a}| = 1$ であるベクトル $\vec{u} = (x, y)$, $\vec{v} = (z, w)$ に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f(x, y, z, w) = xz + yw$

(2) $g(x, y, z, w) = xy + zw$

問題

- (1) 実数 x に対して、 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + \sqrt{x^2 - 6x + 13}$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $1 \leq x \leq 6$ である実数 x に対して、 $g(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{6-x}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

- (1) a を正の実数とする。 $x+y=a$ である正の実数 x, y に対して、 $f(x, y) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right)$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $x+y=1$ である正の実数 x, y に対して、 $g(x, y) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

- (1) $x + y + z = 1$ である正の実数 x, y, z に対して、 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ である実数 x, y, z に対して、 $g(x, y, z) = x + 2y + 2z$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) $x^2 - xy + y^2 = 1$ である実数 x, y に対して、 $h(x, y) = x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。